

Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022

Etap I - szkolny

W kluczu przedstawiono przykładowe rozwiązania oraz prawidłowe odpowiedzi.

Za każdą inną poprawną metodę rozwiązania zadania uczeń otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Za podanie dwóch odpowiedzi – jednej poprawnej i jednej błędnej – uczeń otrzymuje 0 punktów.

Za podanie samej odpowiedzi, bez uzasadnienia jej uczeń otrzymuje 0 punktów (nie dotyczy zadania 8).

Do kolejnego etapu kwalifikuje się uczeń, który uzyskał co najmniej 14 punktów.

Zadanie 1 [0 – 2]

Kasia dostała od cioci paczkę swoich ulubionych żelków. Gdy zjadła $\frac{2}{7}$ wszystkich tych żelków, to w paczce zostało o 12 żelków więcej niż zjadła Kasia. Ile żelków znajdowało się na początku w paczce, którą Kasia dostała od cioci? Zapisz obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie I:

x – liczba żelków w paczce

$$\begin{aligned}\frac{2}{7}x &= \frac{5}{7}x - 12 \\ x &= 28\end{aligned}$$

Odpowiedź: W paczce na początku było 28 żelków.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- ułoży równanie z jedną niewiadomą pozwalające obliczyć, ile żelków było w paczce.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- zastosuje poprawną metodę rozwiązywania równania i poda prawidłową odpowiedź.

Zadanie 2 [0 – 2]

Dzieląc daną liczbę naturalną przez 19, otrzymujemy pewien iloraz i resztę równą 17. Dzieląc tę samą liczbę przez 21, otrzymamy iloraz o jeden mniejszy od poprzedniego i resztę o jeden większą od poprzedniej. Znajdź tę liczbę. Sprawdź poprawność rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie:

x- szukana liczba

$$\begin{aligned}x &= 19a + 17, a \in N \\x &= 21(a - 1) + 18 = 21a - 3 \\19a + 17 &= 21a - 3 \\a &= 10 \\x &= 19 \cdot 10 + 17 = 207\end{aligned}$$

Odpowiedź: Szukaną liczbą jest 207.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zapisze równanie (równania) pozwalające obliczyć iloraz a lub zastosuje inną, poprawną metodę znalezienia rozwiązania wskazującą na to, że rozumie pojęcie dzielenia z resztą, np. wypisze kolejne liczby, które w dzieleniu przez 19 dają resztę 17 i poda liczbę 207.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- Obliczy, że szukaną liczbą jest 207 (rozwiązując równanie) lub w inny, poprawny, sposób znajdzie liczbę 207 i sprawdzi, że liczba ta spełnia warunki zadania.

Uwaga!

Jeżeli uczeń odgadnie liczbę, np. wypisując kolejne liczby dające w dzieleniu przez 19 resztę 17 i sprawdzi, że liczba spełnia też drugi warunek to otrzymuje 2 punkty.

Za podanie prawidłowej odpowiedzi bez sprawdzenia wszystkich warunków zadania uczeń otrzymuje 1 punkt.

Zadanie 3 [0 – 2]

Dany jest kwadrat $ABCD$ oraz półprosta k wychodząca z wierzchołka A . Półprosta k jest nachylona do odcinka AB pod kątem 60° i przecina odcinek DC w punkcie E . Suma odległości wierzchołków B i D od półprostej k jest równa $6 + 6\sqrt{3}$. Oblicz długość boku kwadratu.

Przykładowe rozwiązanie:

Oznaczmy $|DF| = x$, wtedy, korzystając z własności w trójkącie AFD mamy:
 $|AD| = 2x$.

Wielokąt $ABCD$ jest kwadratem, zatem $|AB| = |AD| = 2x$.

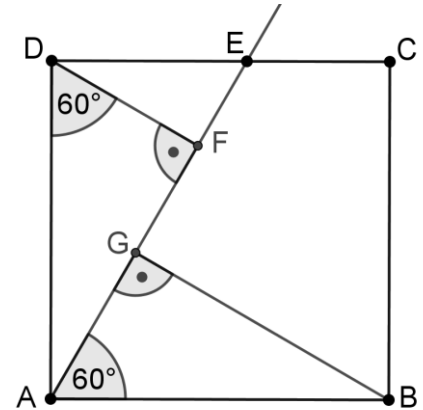
Korzystając z własności w trójkącie ABG mamy: $|BG| = x\sqrt{3}$.

$$|DF| + |BG| = 6 + 6\sqrt{3}$$

$$x + x\sqrt{3} = 6 + 6\sqrt{3}$$

$$x = 6$$

$$|AB| = 2x = 12$$



Odpowiedź: Długość boku kwadratu jest równa 12.

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- sporządzi rysunek pomocniczy i uzależni odległości wierzchołków B i D kwadratu $ABCD$ od półprostej k od jednej niewiadomej.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

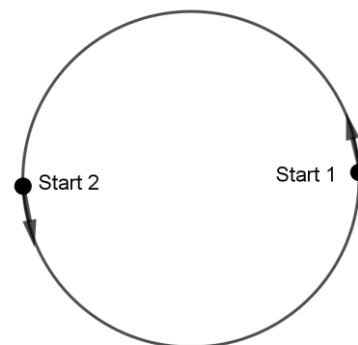
- obliczy długość boku kwadratu i poda prawidłową odpowiedź.

Zadanie 4 [0 –3]

Dwie łyżwiarki rozpoczęły jazdę po kołowym torze, startując z przeciwległych miejsc w tym samym kierunku (patrz rysunek). Każda z nich porusza się ze swoją stałą prędkością. Jedna pokonuje całe okrążenie w 50 sekund, a druga w $\frac{4}{5}$ minuty. Oblicz, po ilu minutach szybsza łyżwiarka wyprzedzi wolniejszą.

Przykładowe rozwiązanie:

$$50s = \frac{5}{6} \text{ min} > \frac{4}{5} \text{ min}$$



I łyżwiarka:

$\frac{5}{6}$ minuty – cały tor
1 minuta - $\frac{6}{5}$ toru

II łyżwiarka:

$\frac{4}{5}$ minuty – cały tor
1 minuta - $\frac{5}{4}$ toru

W czasie 1 minuty szybsza łyżwiarka przybliży się do wolniejszej o $\frac{5}{4} - \frac{6}{5} = \frac{1}{20}$ toru.

W czasie 10 minut szybsza łyżwiarka przybliży się do wolniejszej o $\frac{1}{2}$ toru czyli wyprzedzi wolniejszą łyżwiarkę.

Odpowiedź: Szybsza zawodniczka wyprzedzi wolniejszą po 10 minutach.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- obliczy, jaką część toru łyżwiarki pokonują w ciągu minuty.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, o jaką część toru, w ciągu 1 minuty szybsza łyżwiarka przybliży się do wolniejszej.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy, po ilu minutach szybsza zawodniczka wyprzedzi wolniejszą i poda prawidłową odpowiedź.

Zadanie 5 [0 – 2]

Rozwiąż równanie: $2022^{2021}x + 2022^{2022} = 2022^{2023}$.

Przykładowe rozwiązanie:

$$2022^{2021}x + 2022^{2022} = 2022^{2023} / : 2022^{2021}$$

$$x + 2022 = 2022^2$$

$$x = 2022 \cdot 2021 = 4086462$$

Odpowiedź: Rozwiązaniem równania jest liczba 4086462.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- zredukuje równanie do postaci: $x + 2022 = 2022^2$ lub $x = 2022^2 - 2022$.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy, że rozwiązaniem równania jest liczba 4086462 i poda prawidłową odpowiedź

Uwaga! Jeżeli uczeń poda prawidłową odpowiedź bez obliczeń, ale sprawdzi wynik, to otrzymuje 2 pkt.

Zadanie 6 [0 – 3]

Dane są dwa sześciany. Pierwszy sześcian ma pole powierzchni całkowitej o 69% większe od pola powierzchni całkowitej drugiego. Krawędź drugiego sześcianu ma długość a . O ile procent objętość pierwszego sześcianu jest większa od objętości drugiego sześcianu? Zapisz obliczenia.

Uwaga! W rozwiązaniu zadania **nie** można przyjąć konkretnej długości boku sześcianu, np.: $a = 5$.

Przykładowe rozwiązanie

II sześcian: a – długość boku $P = 6a^2$ $V = a^3$	I sześcian: x – długość boku $P = 6x^2 = 1,69 \cdot 6a^2$ $V = x^3 = (1,3a)^3 = 2,197a^3$
---	--

$$6x^2 = 1,69 \cdot 6a^2$$

$$x = 1,3a$$

$$\frac{2,197a^3 - a^3}{a^3} \cdot 100\% = 119,7\%$$

Odpowiedź: Objętość pierwszego sześcianu jest o 119,7% większa od objętości drugiego sześcianu.

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- uzależni długość boku I sześcianu od długości boku II sześcianu.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- obliczy objętość I sześcianu ($2,197a^3$).

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- obliczy, o ile procent objętość pierwszego sześcianu jest większa od objętości drugiego sześcianu.

Zadanie 7 [0 – 2]

Oblicz:

$$\frac{27 \cdot 2^{52} \cdot 15^{50}}{5 \cdot 6^{52} \cdot 25^{25} - 2 \cdot 27^{18} \cdot 10^{50}}$$

Przykładowe rozwiązanie:

$$\frac{27 \cdot 2^{52} \cdot 15^{50}}{5 \cdot 6^{52} \cdot 25^{25} - 2 \cdot 27^{18} \cdot 10^{50}} = \frac{2^{52} \cdot 3^{53} \cdot 5^{50}}{2^{52} \cdot 3^{52} \cdot 5^{51} - 2^{51} \cdot 3^{54} \cdot 5^{50}} = \frac{2^{52} \cdot 3^{53} \cdot 5^{50}}{2^{51} \cdot 3^{52} \cdot 5^{50} (2 \cdot 5 - 9)} = 6$$

Kryteria oceniania**Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:**

- prawidłowo zamieni wszystkie liczby na iloczyny potęg o podstawach 2,3,5.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda prawidłowy wynik.

Zadanie 8 [0 – 4]

W zadaniach zamkniętych dokładnie jedna odpowiedź jest poprawna. Wskaż tę odpowiedź, otaczając ją kółkiem.

8.1 Każdą z dwóch identycznych prostokątnych kartek papieru rozcięto na dwie części. Z pierwszej kartki otrzymano dwa prostokąty o obwodach 40cm każdy. Z drugiej kartki również powstały dwa prostokąty, ale o obwodach 50cm każdy. Obwód jednej początkowej prostokątnej kartki to:

- A. 40cm B. 50cm ☒ C. 60cm D. 80cm E. 90cm

8.2 Ala, Ola i Ela zbierały pieniądze na zakup prezentu dla ich mamy. Ala dała 60% potrzebnej kwoty, Ola dała 40% pozostałej części, a Ela dołożyła brakujące 30zł. Ile kosztował prezent?

- A. 50zł B. 60zł ☒ C. 125zł D. 150zł E. 200zł

8.3 Liczba $23754678X$, gdzie X jest cyfrą jedności, jest podzielna przez 12. Zatem:

- ☒ A. $X = 0$ B. $X = 2$ C. $X = 4$ D. $X = 6$ E. $X = 8$

8.4 Wartość wyrażenia: $2|1-\sqrt{2}|-|2\sqrt{2}-2|+|-4|\cdot|2|$ jest równa:

- A. $12-4\sqrt{2}$ ☒ B. 8 C. 4 D. $-4\sqrt{2}-4$ E. $-4\sqrt{2}+8$

Kryteria oceniania

Uczeń otrzymuje 1 punkt, gdy:

- poda jedną poprawną odpowiedź.

Uczeń otrzymuje 2 punkty, gdy:

- poda dwie poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 3 punkty, gdy:

- poda trzy poprawne odpowiedzi.

Uczeń otrzymuje 4 punkty, gdy:

- poda cztery poprawne odpowiedzi.